



USMP
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2025- 1
CURSO	FISICA 1	EVENTO	
PROFESOR (ES)	ROSALES FERNANDEZ	DURACIÓN	90 min
ESCUELAS	Ing. Industrial, Civil y Sistemas	CICLO (S)	
APELLIDOS Y NOMBRES			18-6-25

Indicaciones:

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- Las respuestas deben ser sustentadas con el procedimiento y cálculos
- Cada pregunta vale 1 punto.** No se considera cálculos indicados y/o sin signos y unidades

Nota: Aceleración de la gravedad es: $g=9.8 \text{ m/s}^2$

1. Se tiene los vectores $A = (5,7)$ y $B = (5,4)$. Calcular el ángulo entre ellos. <u>Desarrollo:</u> Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP	$A = 8.6$ $B = 6.4$ $A \cdot B = A B \cos\theta$ $5 \times 5 + 7 \times 4 = (8.6)(6.4)\cos\theta$ $\theta = \cos^{-1} \frac{53}{55.04} = 15.65^\circ$ Rpta:	1
2. Calcular el vector que es perpendicular a los vectores $A: (5,7)$ y $B: (5,4)$, y tiene módulo igual a 1. <u>Desarrollo:</u>	$\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = (20 - 35) = -15$ $C = (0, 0, 1)$ Rpta:	2
3. Suponga que un móvil viaja según la ecuación: $X(t) = 5 + 5t + 2.25t^2$ ¿Deduzca su velocidad instantánea en $t = 2.0 \text{ s}$? <u>Desarrollo:</u> Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = (2.25)2t + 5$ $= 4.5t + 5$ $= 4.5(2) + 5 = 14 \text{ m/s}$ Rpta:	3
4. Un objeto es lanzado hacia arriba con velocidad 20 m/s hasta 100 m. ¿Que velocidad tendrá al caer y estar a una altura de 25 m? <u>Desarrollo:</u>	$\frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1$ $\frac{1}{2} 20^2 + (4.9)100 = \frac{1}{2} v_1^2 + (4.9)25$ $1290 = \frac{1}{2} v_1^2 + 245$ $v_1 = \sqrt{1870} = 43.24 \text{ m/s}$ Rpta: Mariano estuvo aqui	4

5. Un objeto se mueve a una velocidad angular de 250 revs/min. Si el radio de la circunferencia es 5m. Calcule su aceleración centrípeta.

Desarrollo:

$$\omega = 250 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 26.18 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$V_t = R\omega = 5 \times 26.18 = 130.9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$a_c = \frac{V_t^2}{R} = \frac{(130.9)^2}{5} = 3426.96 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Exámen sacado de:
Calculadora

Rpta:

6. Un bloque de 8 Kg se desliza por una rampa de 25° con la horizontal. Calcule su aceleración.

Desarrollo:



$$F = mg \sin 25^\circ$$

$$a = g \sin 25^\circ$$

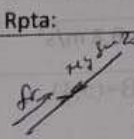
$$a = 4.14 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Rpta:

7. Que coeficiente de fricción debería tener la superficie de la rampa en el ejercicio anterior para evitar el deslizamiento.

Desarrollo:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



$$f_r = \mu N = mg \cos 25^\circ \mu$$

$$f_r - mg \sin 25^\circ = 0$$

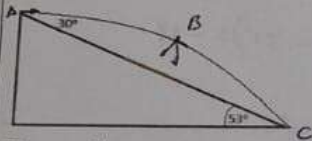
$$mg \cos 25^\circ \mu = mg \sin 25^\circ$$

$$\mu = \frac{\sin 25^\circ}{\cos 25^\circ} = \tan 25^\circ$$

$$\mu = 0.466$$

Rpta:

8. Se lanza un objeto con velocidad de 60m/s y 30° a partir de un plano inclinado de 53° respecto a la horizontal. Hallar el tiempo total de vuelo.



Desarrollo:

$$t_{AC} = 2 t_{AB}$$

$$V_{yB} = V_0 \sin 30^\circ - g \cos 53^\circ t_{AB}$$

$$0 = \frac{30}{2} - 10 t_{AB}$$

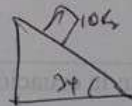
$$t_{AB} = 1.5 \text{ s}$$

$$t_{AC} = 3 \text{ s}$$

Rpta:

9. Un bloque de 10Kg en reposo se desliza por una rampa de 34°. Calcular la altura inicial si al final de su recorrido tiene una velocidad final de 45 m/s.

Desarrollo:



$$mgh = \frac{1}{2} mV^2$$

$$(9.8)h = \frac{1}{2} (45)^2$$

$$h = \frac{1012.5}{19.6} = 51.66 \text{ m}$$

Rpta:

10. Considerando el problema anterior, calcule el coeficiente de fricción de la superficie si el bloque llega con velocidad final de 40 m/s.

Desarrollo:

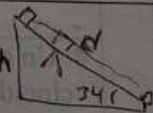
$$\Delta E_m = W$$

$$\frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2 - mgh = -f_r d$$

$$d = \frac{h}{\sin 34^\circ}$$

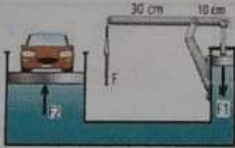
$$f_r = mg \cos 34^\circ \mu$$

$$\frac{1}{2} (40)^2 - (9.8)(51.66) = (9.8) \cos 34^\circ \mu (103.316)$$



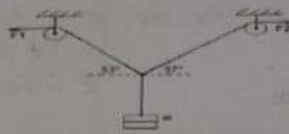
$$Rpta: \mu = 0.1415$$

Mariano estuvo aquí

11. Un patrullero se encuentra vigilando el límite de velocidad de 20 m/s en la carretera de un pueblo. De pronto, ve pasar un vehículo a 25 m/s, en ese instante el patrullero arranca para seguirlo, con aceleración constante $a = 4 \text{ m/s}^2$. ¿Hallar el tiempo en que alcanza el patrullero al vehículo infractor? <u>Desarrollo:</u>	$x_1 = vt = 25t$ Patrullero: $x_2 = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} (4) t^2 = 2t^2$ $x_1 = x_2 \Rightarrow 25t = 2t^2$ $12.5t = t^2$ $t = 12.5 \text{ s}$ Rpta:
12. ¿Cuál es la característica principal de un fluido o líquido? <u>Desarrollo:</u> Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP	Rpta: Su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes o tangenciales.
13. Un cañón de 500kg dispara una bala de 10Kg a 50 m/s. Calcular la velocidad y dirección del cañón. <u>Desarrollo:</u>	$\Delta P = 0$ $0 = M_{\text{cañón}} V_{\text{cm}} + M_{\text{bala}} V_{\text{bala}}$ $0 = 500 V_{\text{cm}} + 10 \times 50$ $-500 = 500 V_{\text{cm}}$ $V_{\text{cañón}} = -1 \text{ m/s}$ Rpta:
14. La prensa hidráulica tiene una relación de áreas sus pistones = 20, si la fuerza F es de 500N. ¿Qué carga podrá levantarse en el extremo del pistón mayor? <u>Desarrollo:</u> Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	 $\Sigma H_A = 0$ $F(30) = F_2(10)$ Si $F = 500 \text{ N}$ $F_2 = 3F \Rightarrow F_2 = 1500$ $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = 20$ $F_2 = 20 F_1 = 20(1500) = 30000 \text{ N}$ $= 30 \text{ kN}$ Rpta:
15. Un resorte anclado en el techo, se le cuelga un objeto de 10Kg produciéndose una elongación de 2cm, luego se le agrega 10Kg más y se le estira hasta abajo, oscilando con una amplitud de 3 cm. ¿Calcular la frecuencia del movimiento? <u>Desarrollo:</u>	$F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{10(9.8)}{0.02} = 4900 \text{ N/m}$ $k = 4900$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{20}{4900}} = 0.40 \text{ s}$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.40} = 2.5 \text{ Hz}$ Rpta: Mariano estuvo aquí

16. Dos personas sostienen una carga de $1 \times 10^4 \text{ g}$ de masa, con las cuerdas F_1 y F_2 . ¿Hallar las magnitudes de las fuerzas que ejercen cada uno de ellos?
(ángulos: F_1 -horiz = 53° y F_2 -horiz = 37°)

Desarrollo:



$$m = 10 \text{ kg} \quad W = 98 \text{ N}$$

$$\frac{98 \text{ N}}{\sin 90^\circ} = \frac{F_2}{\sin 37^\circ} = \frac{F_1}{\sin 53^\circ}$$

$$F_2 = \frac{98 \sin 37^\circ}{\sin 90^\circ} = 58.98 \text{ N}$$

$$F_1 = \frac{98 \sin 53^\circ}{\sin 90^\circ} = 78.26 \text{ N}$$

17. Es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación.
¿Defina usted la expresión?

Desarrollo:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Rpta: *Bruce de Honesto*

18. a.- Si dos partículas colisionan de frente y luego de la colisión una queda quieta y la otra viaja en sentido opuesto, entonces a esta colisión se le llama

b. - Si dos partículas colisionan y abandonan el punto de colisión con velocidades diferentes, entonces esta colisión es

Rpta: a. *elástica*

Rpta: b. *inelástica*

19. Una bola de billar (0.2 Kg) en reposo es golpeada por el taco obteniendo una velocidad de $V_f = 2 \text{ m/s}$, si la fuerza actuó por 0.08 s , ¿Calcular la fuerza aplicada por el taco?

Desarrollo:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$F_{\text{act}} = mV_f - mV_i$$

$$F(0.08) = (0.2)(2) = 0.4$$

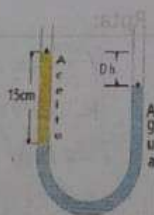
$$F = \frac{0.4}{0.08} = 5 \text{ N}$$

Rpta:

20. En un matraz en forma de U, se le vierte agua y luego se le vierte aceite a 15 cm de altura, donde el nivel del aceite queda como se indica. ¿Calcular la diferencia de niveles entre el aceite y el agua?

($\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{ACEITE}} = 600 \text{ kg/m}^3$)

Desarrollo:



$$P_A = P_B$$

$$P_0 + \rho_{\text{ace}} h = P_0 + \rho_{\text{H}_2\text{O}} h$$

$$\rho_{\text{ace}} h = \rho_{\text{H}_2\text{O}} h$$

$$h_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{600(15)}{1000} = 9 \text{ cm}$$

$$\Delta h = 15 - 9 = 6 \text{ cm}$$

Rpta:

Mariano estuvo aquí

Nota: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$